

AHP 가중치 산출 과정과 신뢰성 검증

표지 없이 발표 본문에 바로 넣을 수 있도록, 최종가중치 산출 과정과 검정 선택 이유를 순서대로 정리하였다.

1. 최종 가중치는 어떻게 계산했는가

최종 가중치는 개인별 가중치의 산술평균이 아니다. 36명의 3×3 쌍대비교행렬에서 같은 위치 원소를 모아 기하평균을 계산하고, 그 통합 쌍대비교행렬에서 다시 AHP 가중치를 산정하였다. 이는 집단 AHP의 AIJ 방식이다.

1-1. 같은 위치 원소별 기하평균

행	열	36명 같은 위치값의 기하평균	역수 확인
강의실이동	강의실이동	1.000000000000	-
강의실이동	시간이동	0.408962353023	1.000000000000
강의실이동	하루보는시험수	0.246047105306	1.000000000000
시간이동	강의실이동	2.445212848098	1.000000000000
시간이동	시간이동	1.000000000000	-
시간이동	하루보는시험수	0.432504457967	1.000000000000
하루보는시험수	강의실이동	4.064262405194	1.000000000000
하루보는시험수	시간이동	2.312114896345	1.000000000000
하루보는시험수	하루보는시험수	1.000000000000	-

1-2. 기하평균으로 만든 통합 쌍대비교행렬

기준	강의실이동	시간이동	하루보는시험수
강의실이동	1.000000000000	0.408962353023	0.246047105306
시간이동	2.445212848098	1.000000000000	0.432504457967
하루보는시험수	4.064262405194	2.312114896345	1.000000000000

1-3. 행별 기하평균과 정규화 최종가중치

기준	행별 기하평균	정규화 최종가중치
강의실이동	0.465122337473	0.129409615675
시간이동	1.018831629469	0.283466518343
하루보는시험수	2.110232871860	0.587123865982
합계	-	1.000000000000

λ_{max}	CI	RI	CR	판정
3.012117	0.006058	0.58	0.010446	CR < 0.1, 일관성 양호

최종 가중치 합은 1이며, 통합행렬의 CR은 0.010446으로 0.1보다 작아 AHP 일관성 기준을 만족한다.

2. 왜 정규성 검정 → 프리드먼 검정 → 부트스트랩 순서인가

검정 순서는 자료의 성격을 먼저 확인하고, 그 결과에 맞는 차이 검정을 선택한 뒤, 최종 가중치가 표본 변화에도 안정적인지 확인하는 흐름이다. 즉 정규성 검정은 분석 방향을 정하기 위한 출발점이고, 프리드먼 검정은 세 기준의 차이를 확인하는 본 검정이며, 부트스트랩은 최종 가중치의 안정성을 보완하는 검증이다.

단계	질문	사용한 방법	다음 단계와의 연결
1단계	개인별 가중치가 정규분포를 따른다고 볼 수 있는가?	Shapiro-Wilk 정규성 검정	정규성 기각 → ANOVA보다 비모수 검정 선택
2단계	같은 응답자가 평가한 세 기준의 중요도 차이가 유의한가?	Friedman 검정 + Kendall's W	차이 유의성 및 순위 합의도 확인
3단계	최종 AHP 가중치가 표본 변화에도 안정적인가?	응답자 단위 Bootstrap 10,000회	95% 신뢰구간과 순위 안정성 확인

3. 정규성 검정: 왜 Shapiro-Wilk인가

개인별 AHP 가중치 36개가 정규분포를 따른다고 볼 수 있는지 확인하였다. 세 기준 모두 p-value가 0.05보다 작아 정규성이 기각되었다. 따라서 이후 세 기준 차이 검정에서는 반복측정 ANOVA보다 비모수 검정을 사용하는 것이 더 안전하다.

기준	W	p-value	판정
강의실이동	0.588580	7.440e-09	정규성 기각
시간이동	0.818693	3.916e-05	정규성 기각
하루보는시험수	0.692199	2.138e-07	정규성 기각

정규성 검정	특징	이번 자료에서의 판단
Shapiro-Wilk	소표본~중간 표본에서 검정력이 좋고, n=36처럼 크지 않은 표본에 적합	채택. 개인별 가중치 36개 정규성 확인에 적절
Kolmogorov-Smirnov	이론분포와 경험분포 차이를 비교하지만 평균·분산 추정 상황에서는 보수적일 수 있음	보조 검토 가능하나 주 검정으로는 덜 적합
Anderson-Darling	분포의 꼬리 부분에 민감함	꼬리 이상 여부 확인에는 좋지만 발표 설명은 Shapiro가 더 직관적
Q-Q plot	시각적으로 정규성 경향을 확인	정성적 보조자료로 적합, 단독 검정으로는 부족

정리: 정규성이 기각되었기 때문에 평균 차이를 전제로 하는 ANOVA보다, 순위 기반 비모수 반복측정 검정으로 넘어가는 흐름이 타당하다.

4. 세 기준 차이 검정: 왜 Friedman인가

세 기준 가중치는 서로 다른 집단에서 나온 값이 아니라, 같은 36명이 세 기준을 모두 평가한 반복측정 자료이다. 또한 정규성이 기각되었으므로 반복측정 ANOVA 대신 순위 기반의 Friedman 검정을 사용하였다.

항목	값
Friedman χ^2	38.126761
df	2
p-value	5.259e-09
Kendall's W	0.522184
판정	세 기준 차이 유의

순위	기준	평균 가중치	중앙값	평균 순위
1	하루보는시험수	0.568779	0.685422	1.291667
2	시간이동	0.298164	0.234411	1.972222
3	강의실이동	0.133057	0.085631	2.736111

비교	Holm 보정 p-value	판정
강의실이동 vs 시간이동	2.327e-04	유의
강의실이동 vs 하루보는시험수	1.164e-06	유의
시간이동 vs 하루보는시험수	3.675e-04	유의

대안	언제 쓰는가	이번 자료에서의 판단
Friedman	같은 응답자가 3개 이상 조건을 평가했고 정규성 가정이 어려울 때	채택. 이번 구조와 가장 잘 맞음
반복측정 ANOVA	반복측정 평균 차이 검정, 정규성·구형성 가정 필요	정규성 기각으로 주 검정에서 제외
Kruskal-Wallis	서로 독립인 3개 이상 집단 비교	같은 응답자 반복측정 구조를 반영하지 못해 부적합
Wilcoxon signed-rank	두 조건의 대응표본 비교	Friedman 유의 후 사후검정으로 사용

결론: Friedman 검정 결과 세 기준의 중요도 차이는 유의했고($p < 0.001$), Kendall's $W=0.522$ 로 중간 이상 수준의 순위 합의도가 확인되었다.

5. 최종 가중치 안정성: 왜 Bootstrap인가

Friedman 검정은 세 기준 차이가 유의한지를 알려주지만, 최종 AHP 가중치 숫자 자체가 표본 변화에도 안정적인지는 직접 말해주지 않는다. 그래서 응답자를 복원추출하고, 매 반복마다 같은 위치 원소별 기하평균 통합행렬을 다시 만든 뒤 최종 가중치를 재계산하는 Bootstrap을 사용하였다.

기준	최종 가중치	Bootstrap 평균	95% 신뢰구간
강의실이동	0.129409615675	0.129554211291	0.107259 ~ 0.158482
시간이동	0.283466518343	0.284468679099	0.226667 ~ 0.350528
하루보는시험수	0.587123865982	0.585977109610	0.513866 ~ 0.646860

방법	무엇을 보여주는가	이번 자료에서의 판단
Bootstrap CI	표본을 다시 뽑았을 때 최종가중치가 얼마나 흔들리는지	채택. AHP 통합행렬 산출 절차를 그대로 반복 가능
모수적 신뢰구간	정규분포와 표준오차 가정 기반의 신뢰구간	정규성 기각 및 AHP 비율자료 특성 때문에 덜 적합
단순 표준편차	개인별 가중치의 흩어짐	최종 통합가중치 산출 절차를 반영하지 못함
민감도 분석	가중치 변화 시 최적화 결과 변화	가중치 적용 이후의 영향 분석에는 유용하나, 가중치 산출 신뢰성 검증과는 목적이 다름

순위 안정성: 10,000회 반복 중 하루보는시험수>시간이동>강의실이동 순위가 100.0% 유지되었다. Bootstrap 표본의 99.88%에서 $CR < 0.1$ 을 만족하였다.

6. 발표용 결론 문장

본 연구는 36명 쌍대비교행렬의 같은 위치 원소별 기하평균으로 통합 AHP 가중치를 산정하였다. 이후 정규성 검정으로 비모수 검정 필요성을 확인하고, Friedman 검정으로 세 기준 간 중요도 차이가 유의함을 검증했으며, Bootstrap 신뢰구간으로 최종 가중치의 순위 안정성을 확인하였다.